

L'environnement TP

1. Les commandes docker
2. Docker compose
3. L'environnement du module



Les commandes docker

liste les containers en cours d'execution

```
docker ps
```

liste les containers arrêtés et en cours d'exécution

```
docker ps -a
```

L'aide pour utiliser docker

```
docker --help
```

Instanciation d'un container à partir d'une image

```
docker run -d --name mongo mongo:latest
```

- * run instancie un container

- * -d execute le container en tâche de fond (detach)

- * --name : nom associé au container produit

- * nginx nom de l'image à instancier

- * latest : version de l'image à instancier

Docker Compose

docker-compose.yml

```
#####  
# SERVEUR MONO-INSTANCE Mongo  
#####<  
  
mongosingle:  
  image: mongo  
  hostname: mongosingle  
  container_name: 'mongosingle'  
  volumes:  
    - ./mongodb:/dataimport  
  ports:  
    - "27017:27017"  
  networks:  
    - mongonet
```

Docker fournit différentes options pour gérer le stockage et le réseau .

Pour faciliter la gestion des conteneurs nous utilisons la fonctionnalité compose qui permet de configurer l'exécution des conteneurs.

Un docker-compose.yml est disponible dans le répertoire git que vous avez téléchargé.

Les commandes docker seront fournies dans les énoncés des TP.

docker compose up -d mongosingle

Création d'un service Mongo : Mongosingle

docker compose stop mongosingle

Arrêt d'un service Mongo : Mongosingle

docker compose start mongosingle

Démarrage d'un service Mongo : Mongosingle

docker compose rm -f mongosingle

Suppression d'un service Mongo : Mongosingle

Docker Compose

```
# la commande docker compose permet d'opérer sur l'ensemble des containers décrit dans le fichier docker-  
compose.yml  
# Par défaut compose utilise le répertoire courant pour localiser le fichier docker-compose.yml mais il est  
possible de lui spécifier manuellement.
```

```
docker compose -f /my/path/to/ANF/docker-compose.yml [option]
```

Ou

```
cd /my/path/to/ANF/docker  
docker compose [option]
```

```
# Avec l'option -d les containers sont exécutés en tâche de fond
```

```
cd /my/path/to/ANF/docker  
docker compose up -d mongosingle
```

```
# Une fois qu'un container est instancier avec la commande up il peut ensuite être arrêté et démarré autant de  
fois que vous le souhaitez.
```

```
cd /my/path/to/ANF/docker  
docker compose stop mongosingle
```

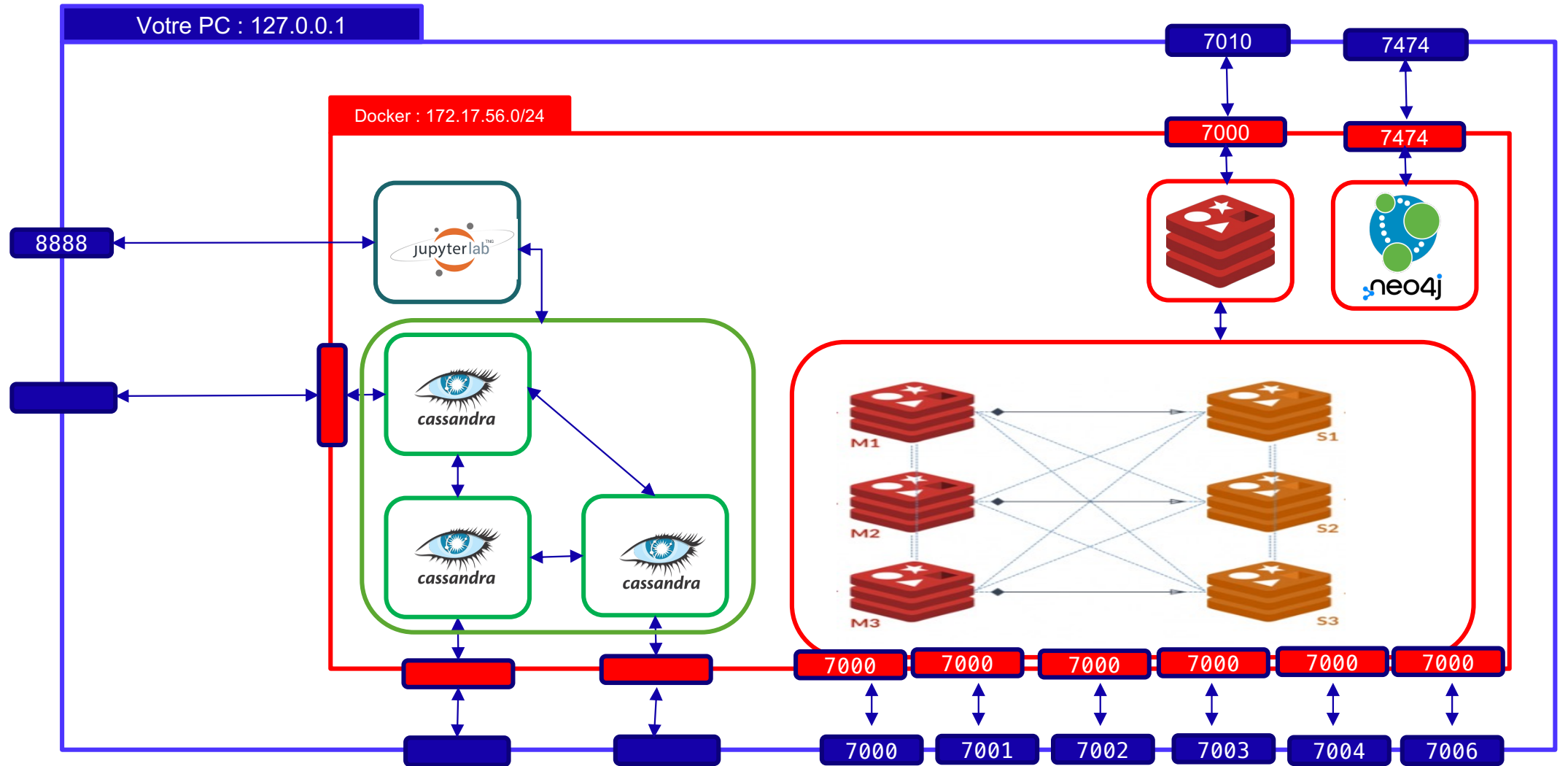
```
# Démarrage les containers instanciés
```

```
cd /my/path/to/ANF/docker  
docker compose start mongosingle
```

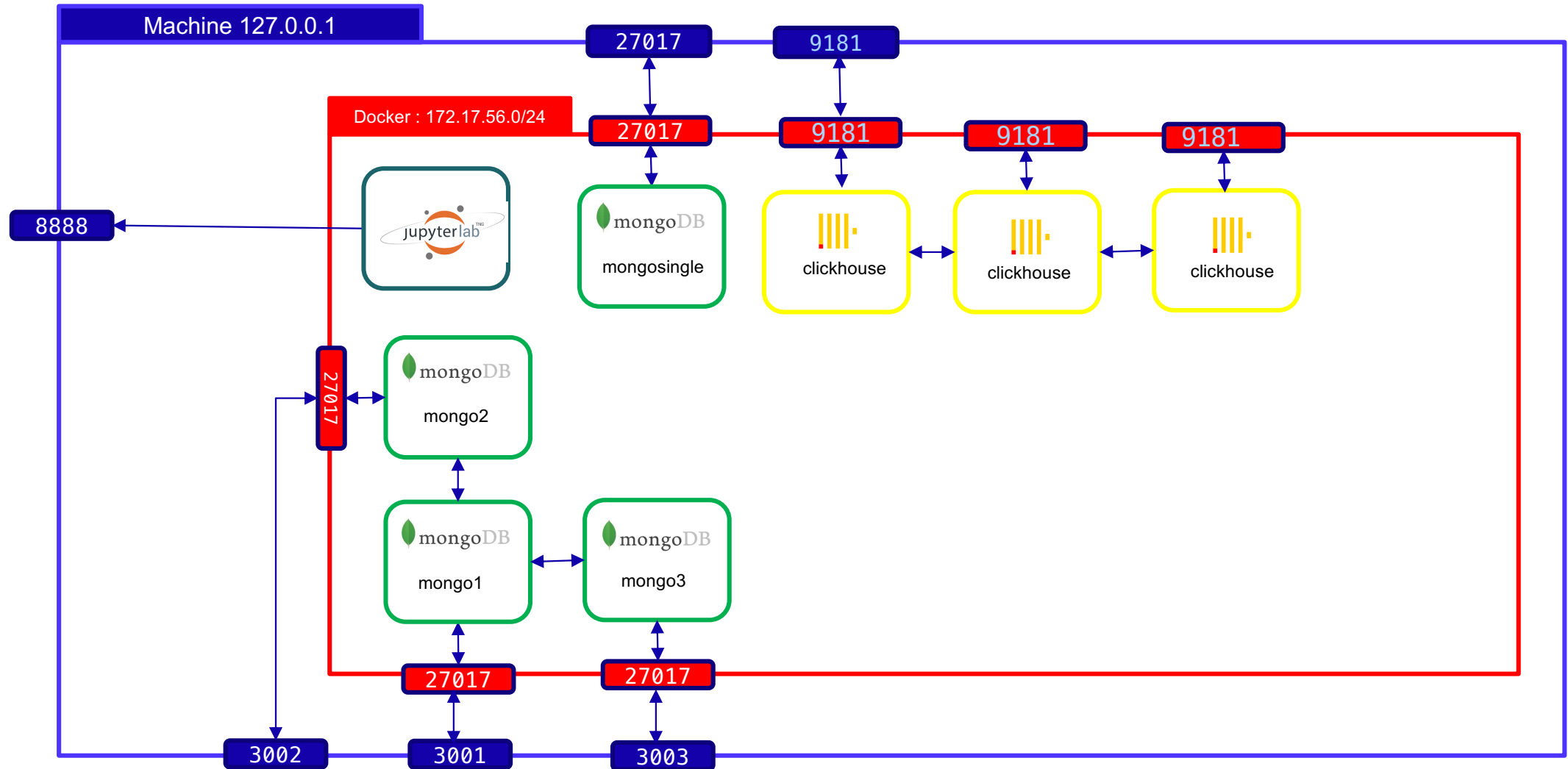
```
# Pour consulter les traces du container
```

```
cd /my/path/to/ANF/docker  
docker compose -f /my/path/to/docker-compose.yml log mongosingle
```

Environnement du module



Environnement du module





Jouer avec l'environnement

Le dépôt git contient l'ensemble du contenu de la formation.

Le dépôt sera mis à jour chaque matin.

Pour exploiter le contenu de la formation(cours, TP) utiliser jupyterlab.

Pour réaliser un TP et ne pas rentrer en conflit avec les mises à jour du git, copier les TP que vous souhaitez réaliser dans MES_TP.

Découverte de Jupyterlab

Environnement

